

TD1 : Installation et configuration d'une machine virtuelle

P. Martini

Résumé : L'objectif de ce travail est de mettre en place un environnement de travail sous le système d'exploitation linux. Pour ce faire, nous utiliserons le logiciel de virtualisation local *Virtualbox* et nous étudierons une distribution linux à base d'interface graphique nommée *Ubuntu Gnome*. Cela vous permettra d'installer Linux sur votre ordinateur personnel sans risquer d'effacer le contenu de votre disque dur.

TABLE DES MATIÈRES

I	Mise en place de l'environnement de travail	1
II	Installation du système d'exploitation Ubuntu	2
III	Installation d'extensions	4
IV	Recherche documentaire	4

I. MISE EN PLACE DE L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Connectez-vous à une machine en utilisant `admin` comme login et `root` comme mot de passe.

VirtualBox est un logiciel permettant de créer des ordinateurs virtuels, pour ensuite installer des systèmes d'exploitation invités qui fonctionneront dans le système d'exploitation réel de votre ordinateur.

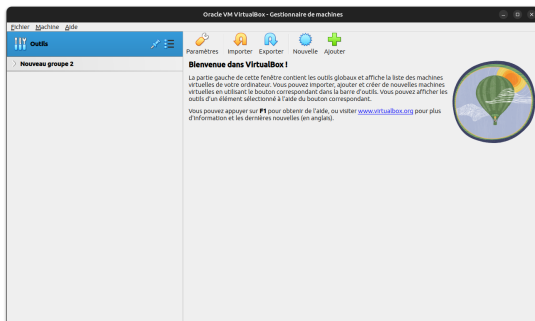


FIGURE 1. Première exécution de VirtualBox

Un espace disque minimum, ainsi qu'une partie des ressources système seront utilisés par VirtualBox afin de lancer Ubuntu.

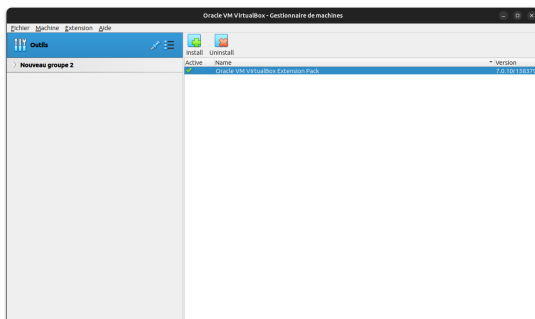


FIGURE 2. Ajout des extensions

Question 1 Recherchez l'image sur le lien [Virtualbox](#) afin d'installer *Virtualbox* sur votre machine (Voir figure 1 page 1). Choisissez la version correspondant à votre système hôte...

Ne la téléchargez pas si elle est déjà installée !

Téléchargez également le pack d'extensions (all supported platforms).

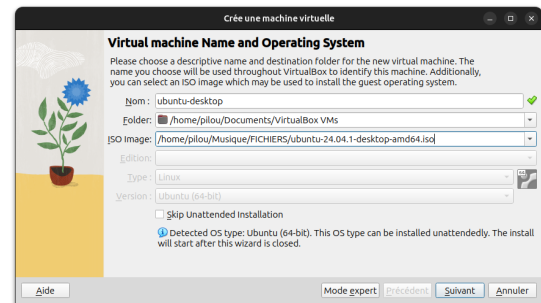


FIGURE 3. Affectation d'un nom à la machine virtuelle

Question 2 Une fois VirtualBox installée, lancez l'application.

Exécutez le fichier du pack d'extensions (Voir figure 2 page 1). Les informations d'identification par défaut sont :

- Nom d'utilisateur : `vboxuser`;
- mot de passe : `changeme`.

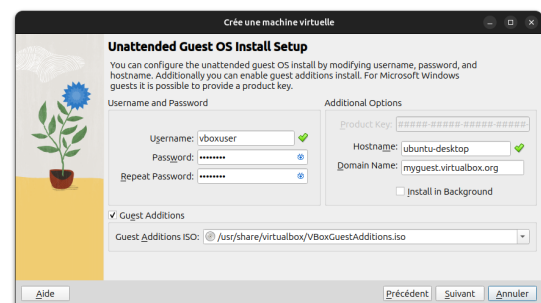


FIGURE 4. Configuration de la machine virtuelle

Question 3 Recherchez l'image iso de la dernière version de la distribution Ubuntu Resolute Raccoon 26.04 — avril 2026, version LTS maintenue jusqu'en avril 2031 (recommandée) et jusqu'en avril 2036 avec un compte gratuit Ubuntu pro — sur le site [Ubuntu](#). Ce fichier vous permettra d'installer une machine virtuelle à partir de VirtualBox.

À l'IUT, ce fichier sera déjà téléchargé sur le poste enseignant.

Vous pouvez également vous connectez à l'adresse [owncloud](#) à l'aide d'un navigateur internet, en utilisant `iso` comme login et `iso` comme mot de passe.

Déplacez-vous dans le dossier R108, puis téléchargez le fichier `iso`.

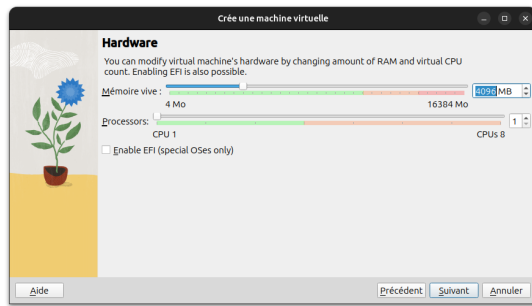


FIGURE 5. Affectation de la taille de la mémoire à la machine virtuelle

Question 4 Cliquez sur le bouton *nouvelle* pour exécuter l'assistant de création de machine virtuelle (Voir figure 1 page 1).

Question 5 Donnez un nom à votre machine virtuelle. On choisira le système d'exploitation *Linux* dans *Type*, et *Ubuntu (64-bit)* dans *Version*.

Question 6 Choisissez la taille de la mémoire à affecter à votre machine virtuelle. On choisira 4096 Mo. on conservera un unique processeur.

Question 7 Créez un nouveau disque dur pour votre machine virtuelle (Voir figure 6 page 2). Définissez la taille du disque virtuel à 15 Go.

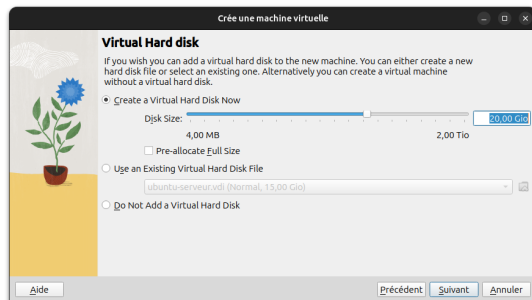


FIGURE 6. Création d'un disque dur pour la machine virtuelle

Question 8 Un résumé de vos choix s'affiche. Cliquez sur le bouton *Terminer* (Voir figure 7 page 2).

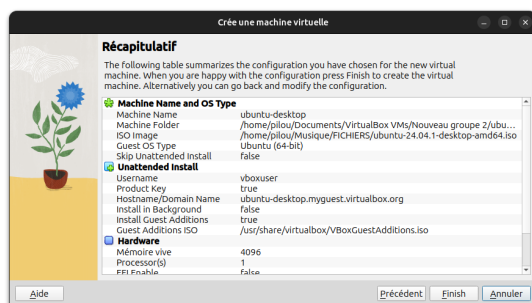


FIGURE 7. La machine virtuelle est créée

Question 9 Sélectionnez la machine précédemment créée, puis cliquez sur *Démarrer*.

Le système vous précise la touche de capture utilisée par le système. Quand l'option de capture automatique du clavier est activée, ceci entraîne la machine virtuelle à capturer le clavier dès que la fenêtre de la machine virtuelle est activée et rendra le clavier indisponible pour d'autres applications.

Si le clavier est capturé, tous les appuis de touches sont redirigés vers la machine virtuelle (y compris les combinaisons telles que Alt-Tab).

Vous pouvez actionner la touche hôte *Host* à n'importe quel instant. Ceci libérera le clavier et la souris (s'il sont capturés) et permettra leur emploi normal.

La touche hôte actuellement paramétrée est affichée dans la barre située dans la partie inférieure de la fenêtre de la machine virtuelle, près de l'icône *flèche*.

Cette icône, ainsi que celui de la souris, placé à proximité de ce dernier, indique l'état de capture actuel du clavier et de la souris. La touche hôte *Host* est actuellement *Ctrl droite*.

II. INSTALLATION DU SYSTÈME D'EXPLOITATION UBUNTU

Voici les étapes de l'installation du système d'exploitation Ubuntu GNOME.

Question 10 La procédure d'installation démarre avec le choix de la langue de l'assistant (Voir figure 8 page 2).

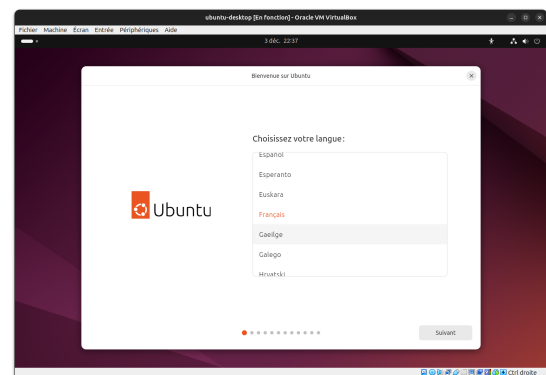


FIGURE 8. Choix de la langue

Question 11 Personnalisez l'accessibilité (Voir figure 9 page 2).

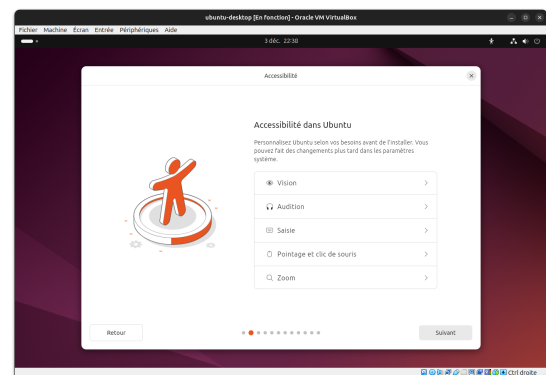


FIGURE 9. Accessibilité

Question 12 La troisième étape est le choix du clavier à utiliser pour l'installation (Voir figure 10 page 3). Vous choisirez *Français*.

Question 13 La quatrième étape est le type de connexion internet, filaire ou wi-fi (Voir figure 11 page 3).

Question 14 La cinquième étape est le choix de l'installation ou du test de la version d'Ubuntu (Voir figure 12 page 3).

Question 15 La sixième étape est le choix du type d'installation, interactive ou automatisée (Voir figure 13 page 3).

Question 16 La septième étape est le choix du type d'installation, minimale ou complète (Voir figure 14 page 3).

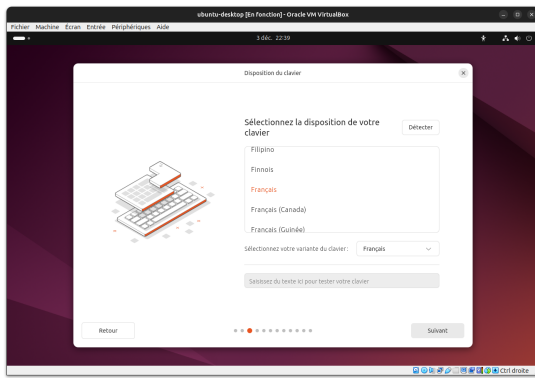


FIGURE 10. Choix du clavier à utiliser pour l'installation

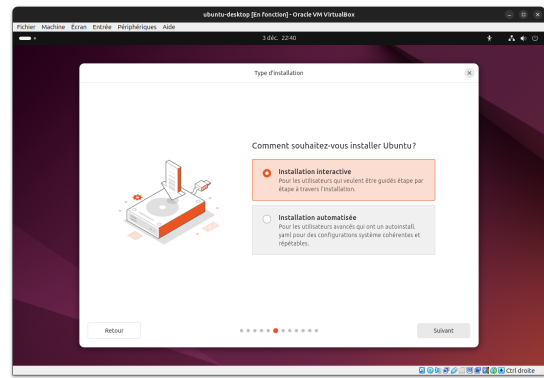


FIGURE 13. Choix du type d'installation

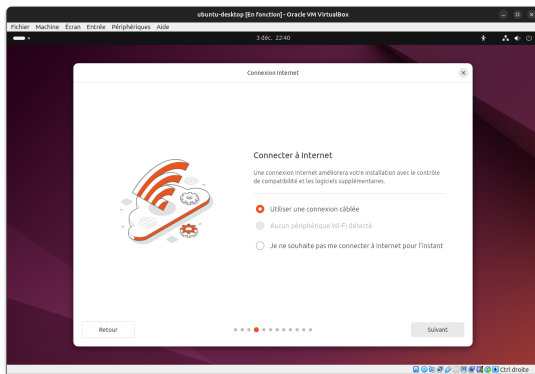


FIGURE 11. Type de connexion internet, filaire ou wi-fi

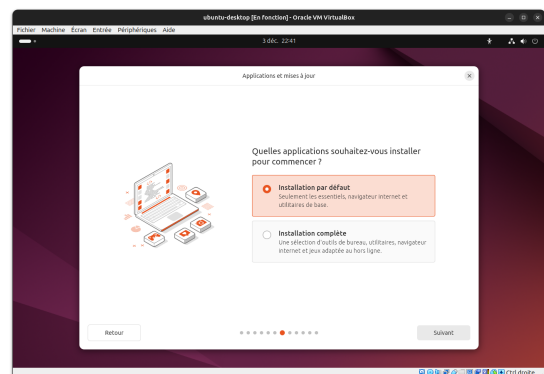


FIGURE 14. Installation minimale ou complète

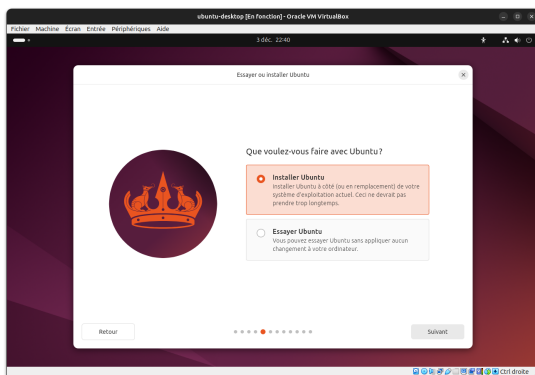


FIGURE 12. Installation ou test de la version d'Ubuntu

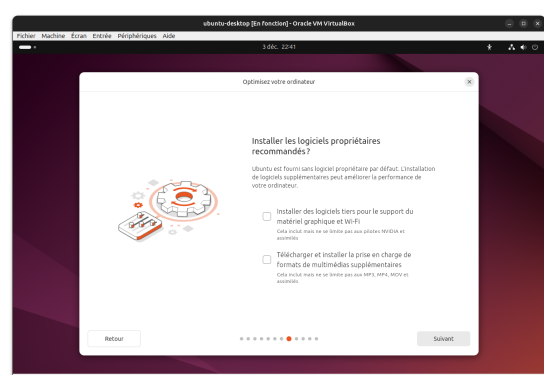


FIGURE 15. Choix des logiciels propriétaires à installer

Question 17 La huitième étape est le choix des logiciels propriétaires à installer — vidéo, wi-fi, multimédia — (Voir figure 15 page 3).

Question 18 La neuvième étape est le choix du type de partitionnement — automatique, manuel — (Voir figure 16 page 4).

Question 19 La dixième étape est le choix du login et du mot de passe du compte d'ouverture de session (Voir figure 17 page 4).

⚡ Attention...

Attention, si vous oubliez ce couple, vous serez dans l'impossibilité d'ouvrir une session sur la machine virtuelle...

Question 20 La onzième étape est le choix du fuseau horaire (Voir

figure 18 page 4).

Question 21 Le résumé des différents choix apparaît (Voir figure 19 page 4). N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « Installer ».

Question 22 L'installation est terminée (Voir figure 20 page 4). N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « Redémarrer maintenant ».

Question 23 Ouvrez une session à partir du login et du mot de passe choisis. Dans le menu *Périphériques* de VirtualBox, Installez les Additions invité dans le menu *Périphériques* de Virtualbox...

Le mot de passe à entrer est celui donné à la dernière étape de l'installation d'Ubuntu. Redémarrez.

Vous devriez pouvoir vous mettre en plein écran après redémarrage (reboot dans le terminal).

Question 24 Quelle est l'utilité de l'onglet *Instantané* dans la fe-

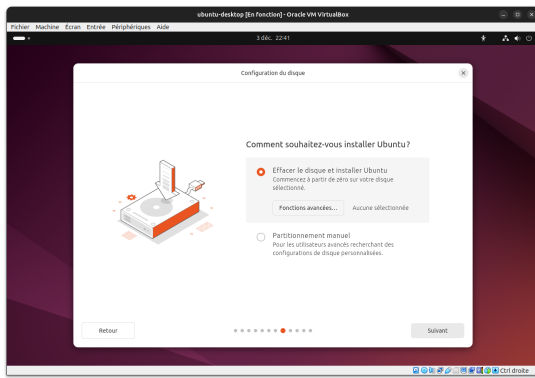


FIGURE 16. Choix du type de partitionnement

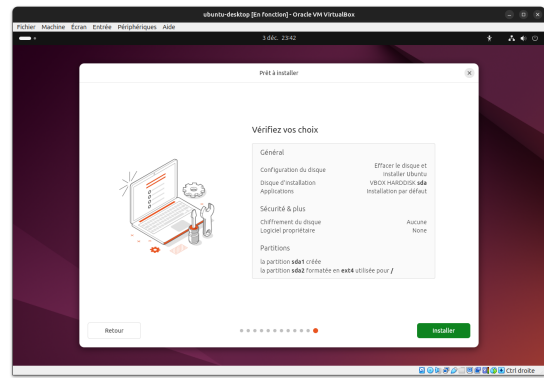


FIGURE 19. Résumé des choix

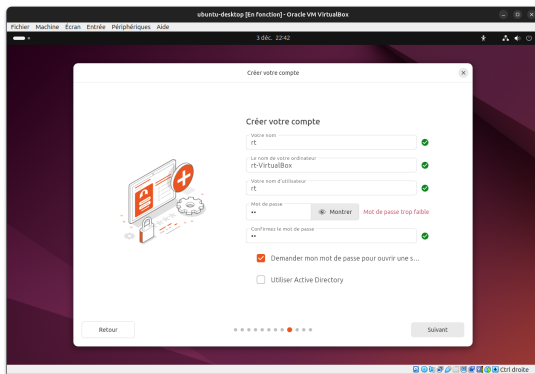


FIGURE 17. Choix du login et du mot de passe du compte d'ouverture de session

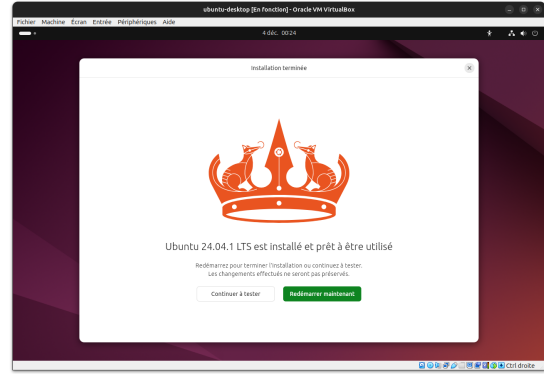


FIGURE 20. Redémarrage

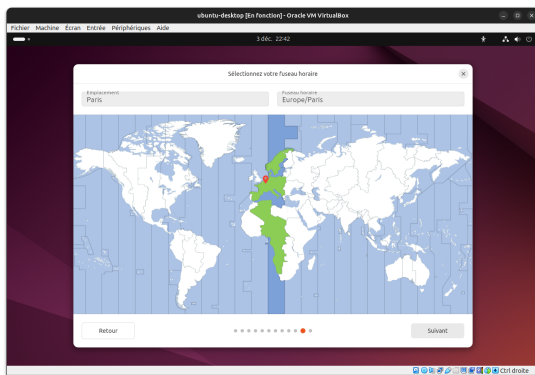


FIGURE 18. Choix du fuseau horaire à utiliser pour l'installation

nière de droite de VirtualBox? Utilisez-le...



Remarque...

À partir de maintenant, votre environnement de travail principal sera le poste virtuel créé sous Virtualbox.

III. INSTALLATION D'EXTENSIONS

Vous allez installer quelques extensions, afin d'améliorer l'environnement graphique offert par Gnome.

Question 25 Installez les paquets `chrome-gnome-shell`, `gnome-tweaks` et `gnome-shell-extension-manager` dans le terminal, à l'aide de la commande `sudo apt install nom_du_paquet`.

Lancez `gnome-shell-extension-manager` via l'interface graphique.

Question 26 Installez les extensions suivantes et donnez leur description :

- Hide Activities button de zeten30;
- ddtterm de amezin (voir [ici](#) si l'extension ne fonctionne pas);
- Dash to dock de michele_g;
- Apps menu de fmuellner;
- Panel scroll de xiaoguang_wang;
- Extension List de groot...

IV. RECHERCHE DOCUMENTAIRE

Question 27 Comment redimensionner la partition de la machine virtuelle en ligne de commande?

Question 28 Comment partager un répertoire entre le système hôte Windows et le système invité Linux?